Өзгөртүүлөр жана векторлор

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: ____________________ Классы: __________ Күнү: __________

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

① 7–8-кл. $A(2; 5)$ чекитин $\{3; -4\}$ векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $B(4; -1)$ ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ 7–8-кл. $C(3; 1)$ ди $O(0; 0)$ дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

④ $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: ……………………

⑤ $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: ……………………

⑥ $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: ……………………

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

① 7–8-кл. $A(1; 1)$, $B(3; 1)$, $C(1; 4)$ үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $P(5; 2)$ ни $y = x$ ке, $Q(-1; 3)$ тү $x = 2$ ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ $A(2; 1) \to (-1; 5)$, $B(4; 3) \to (1; 7)$. Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. $y = f(x)$ графигинде $(2; 5)$ бар. Ал $y = f(x) + 3$, $y = f(x + 3)$, $y = -f(x)$ графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: ……………………

⑤ $A(-2; 1)$, $B(4; 9)$. $\vec{AB} = ?$ $|\vec{AB}| = ?$

Колдонуу Жообу: ……………………

⑥ OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: ……………………

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

① 7–8-кл. $P(1; 1)$, $Q(4; 1)$, $R(4; 3)$: x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: ……………………

② 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин $\{3; 1\}$ векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: ……………………

③ 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. Векторлор менен далилде: $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(10; 5)$ бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: ……………………

⑤ 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: $CD \parallel AB$ жана $CD = 3AB$.

Баалоо Жообу: ……………………

⑥ Түз: суммасы $\{0; 0\}$ болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: ……………………

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Өзгөртүүлөр жана векторлор

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: ____________________ Классы: __________ Күнү: __________

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

① 7–8-кл. $A(2; 5)$ чекитин $\{3; -4\}$ векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $B(4; -1)$ ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ 7–8-кл. $C(3; 1)$ ди $O(0; 0)$ дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

④ $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: ……………………

⑤ $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: ……………………

⑥ $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: ……………………

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

① 7–8-кл. $A(1; 1)$, $B(3; 1)$, $C(1; 4)$ үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $P(5; 2)$ ни $y = x$ ке, $Q(-1; 3)$ тү $x = 2$ ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ $A(2; 1) \to (-1; 5)$, $B(4; 3) \to (1; 7)$. Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. $y = f(x)$ графигинде $(2; 5)$ бар. Ал $y = f(x) + 3$, $y = f(x + 3)$, $y = -f(x)$ графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: ……………………

⑤ $A(-2; 1)$, $B(4; 9)$. $\vec{AB} = ?$ $|\vec{AB}| = ?$

Колдонуу Жообу: ……………………

⑥ OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: ……………………

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

① 7–8-кл. $P(1; 1)$, $Q(4; 1)$, $R(4; 3)$: x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: ……………………

② 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин $\{3; 1\}$ векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: ……………………

③ 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. Векторлор менен далилде: $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(10; 5)$ бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: ……………………

⑤ 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: $CD \parallel AB$ жана $CD = 3AB$.

Баалоо Жообу: ……………………

⑥ Түз: суммасы $\{0; 0\}$ болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: ……………………

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Өзгөртүүлөр жана векторлор

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: ____________________ Классы: __________ Күнү: __________

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

① 7–8-кл. $A(2; 5)$ чекитин $\{3; -4\}$ векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $B(4; -1)$ ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ 7–8-кл. $C(3; 1)$ ди $O(0; 0)$ дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

④ $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: ……………………

⑤ $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: ……………………

⑥ $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: ……………………

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

① 7–8-кл. $A(1; 1)$, $B(3; 1)$, $C(1; 4)$ үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $P(5; 2)$ ни $y = x$ ке, $Q(-1; 3)$ тү $x = 2$ ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ $A(2; 1) \to (-1; 5)$, $B(4; 3) \to (1; 7)$. Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. $y = f(x)$ графигинде $(2; 5)$ бар. Ал $y = f(x) + 3$, $y = f(x + 3)$, $y = -f(x)$ графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: ……………………

⑤ $A(-2; 1)$, $B(4; 9)$. $\vec{AB} = ?$ $|\vec{AB}| = ?$

Колдонуу Жообу: ……………………

⑥ OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: ……………………

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

① 7–8-кл. $P(1; 1)$, $Q(4; 1)$, $R(4; 3)$: x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: ……………………

② 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин $\{3; 1\}$ векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: ……………………

③ 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. Векторлор менен далилде: $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(10; 5)$ бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: ……………………

⑤ 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: $CD \parallel AB$ жана $CD = 3AB$.

Баалоо Жообу: ……………………

⑥ Түз: суммасы $\{0; 0\}$ болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: ……………………

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Өзгөртүүлөр жана векторлор

9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: ____________________ Классы: __________ Күнү: __________

КСА: калька → торчо → {x; y}

Жеңил ★☆☆

Торчодо жебе же калька менен текшер.

① 7–8-кл. $A(2; 5)$ чекитин $\{3; -4\}$ векторуна жылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $B(4; -1)$ ди x огуна, анан (өзүнчө) y огуна карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ 7–8-кл. $C(3; 1)$ ди $O(0; 0)$ дун айланасында 180° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

④ $\vec{a}\{2; 5\}$, $\vec{b}\{4; -3\}$. Тап: $\vec{a} + \vec{b}$ жана $\vec{a} - \vec{b}$.

Колдонуу Жообу: ……………………

⑤ $\vec{a}\{-2; 4\}$. $3\vec{a}$ жана $-\vec{a}$ векторлорун тап.

Эстөө Жообу: ……………………

⑥ $|\{6; -8\}| = ?$ (Пифагор)

Колдонуу Жообу: ……………………

Орто ★★☆

Компонент боюнча: x менен x, y менен y.

① 7–8-кл. $A(1; 1)$, $B(3; 1)$, $C(1; 4)$ үч бурчтугун O нун айланасында сааттын жебеси боюнча 90° бур.

Колдонуу Жообу: ……………………

② 7–8-кл. $P(5; 2)$ ни $y = x$ ке, $Q(-1; 3)$ тү $x = 2$ ге карата чагылдыр.

Колдонуу Жообу: ……………………

③ $A(2; 1) \to (-1; 5)$, $B(4; 3) \to (1; 7)$. Бул кайсы өзгөртүү? Толук сыпатта.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. $y = f(x)$ графигинде $(2; 5)$ бар. Ал $y = f(x) + 3$, $y = f(x + 3)$, $y = -f(x)$ графиктеринде кайда?

Түшүнүү Жообу: ……………………

⑤ $A(-2; 1)$, $B(4; 9)$. $\vec{AB} = ?$ $|\vec{AB}| = ?$

Колдонуу Жообу: ……………………

⑥ OABC – параллелограмм, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OC} = \vec{c}$. $\vec{OB}$, $\vec{AC}$, $\vec{CA}$ ны $\vec{a}$ жана $\vec{c}$ аркылуу жаз.

Түшүнүү Жообу: ……………………

Оор ★★★

Адегенде сүрөт, анан далил.

① 7–8-кл. $P(1; 1)$, $Q(4; 1)$, $R(4; 3)$: x огуна чагылдыр, анан O дон 90° сааттын жебесине каршы бур. Жалпысынан кайсы өзгөртүү?

Талдоо Жообу: ……………………

② 9-кл. $y = x^2 - 2$ графигин $\{3; 1\}$ векторуна жылдырдык. Жаңы теңдеме жана чокусу?

Талдоо Жообу: ……………………

③ 9-кл. OAB үч бурчтугу: $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, M – AB нын ортосу. $\vec{OM}$ ны $\vec{a}$, $\vec{b}$ аркылуу жаз.

Талдоо Жообу: ……………………

④ 9-кл. Векторлор менен далилде: $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(10; 5)$ бир түз сызыкта жатат.

Баалоо Жообу: ……………………

⑤ 9-кл. $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = 3\vec{a}$, $\vec{OD} = 3\vec{b}$. Далилде: $CD \parallel AB$ жана $CD = 3AB$.

Баалоо Жообу: ……………………

⑥ Түз: суммасы $\{0; 0\}$ болгон 3 вектор, ар биринин узундугу бүтүн сан.

Түзүү Жообу: ……………………

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

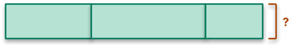
9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

Аты-жөнү: ____________ Классы: ________ Күнү: ________

Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы

① **1. Чыгышка** *Колдонуу*

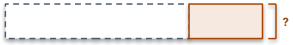
Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?



Жообу: ....

② **1. Кайра кайтуу** *Колдонуу*

Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?



Жообу: ....

③ **2. Санга көбөйтүү** *Колдонуу*

$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: ....

④ **2. Түз аралык** *Колдонуу*

КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: ....

⑤ **3. Жолдун ортосу** *Талдоо*

Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: ....

⑥ **3. Ким көп басты?** *Талдоо*

КП3 кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: ....

Тилке модели: чий, анан эсепте
9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор
Аты-жөнү: ____________ Классы: ________ Күнү: ________
Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы
① 1. Чыгышка Колдонуу
Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?

?
Жообу: ....
② 1. Кайра кайтуу Колдонуу
Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?

?
Жообу: ....
③ 2. Санга көбөйтүү Колдонуу
$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
④ 2. Түз аралык Колдонуу
КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
⑤ 3. Жолдун ортосу Талдоо
Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
⑥ 3. Ким көп басты? Талдоо
КП3 кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор
Аты-жөнү: ____________ Классы: ________ Күнү: ________
Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы
① 1. Чыгышка Колдонуу
Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?

?
Жообу: ....
② 1. Кайра кайтуу Колдонуу
Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?

?
Жообу: ....
③ 2. Санга көбөйтүү Колдонуу
$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
④ 2. Түз аралык Колдонуу
КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
⑤ 3. Жолдун ортосу Талдоо
Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
⑥ 3. Ким көп басты? Талдоо
КП3 кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
9-класс › Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор
Аты-жөнү: ____________ Классы: ________ Күнү: ________
Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы
① 1. Чыгышка Колдонуу
Тимур чыгышка 300 м, анан дагы 400 м, анан 200 м чуркады. Стартка карата канча метр чыгышта?

?
Жообу: ....
② 1. Кайра кайтуу Колдонуу
Айпери 700 м түндүккө басты, анан 200 м түштүккө кайтты. Стартка карата канча метр түндүктө?

?
Жообу: ....
③ 2. Санга көбөйтүү Колдонуу
$\vec{a}\{3; 4\}$ вектору 500 м. Чоң кружок маршруту $3\vec{a}$. Ал канча метр жана вектору кандай?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
④ 2. Түз аралык Колдонуу
КП стартка карата 600 м чыгышта жана 800 м түндүктө. Стартка түз аралык канча?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
⑤ 3. Жолдун ортосу Талдоо
Суу бекети A(2; 1) жана B(10; 7) нын так ортосунда (1 чакмак = 100 м). Бекет кайда? A дан канча метр?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
⑥ 3. Ким көп басты? Талдоо
КП3 кө Айпери жол менен барды: 800 м чыгышка, анан 600 м түндүккө. Тимур түз чуркады. Айпери канча көп басты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: ....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет